NF EN 61557-4

JUIN 2007

www.afnor.org

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients AFNOR.
Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR customers.
All network exploitation, reproduction and re-dissemination,
even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

AFNOR
Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Identité: UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code siret :

Client : 23597463

Le : 27/09/2021 à 17:15

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

afnor

AFNOR (Code siret :) NF EN 61557-42007-06
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

norme européenne

NF EN 61557-4
Juin 2007

norme française

Indice de classement : **C 42-198-4**

ICS : 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection

Partie 4 : Résistance de conducteurs de terre et d'équipotentialité

E : Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding

D : Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 4: Widerstand von Erdungsleitern, Schutzleitern und Potentialausgleichsleitern

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 5 mai 2007 pour prendre effet à compter du 5 juin 2007.
Remplace la norme homologuée NF EN 61557-4 de juillet 1997 qui reste en vigueur jusqu'en mars 2010.

Correspondance

La norme européenne EN 61557-4:2007 a le statut d'une norme française. Elle reproduit intégralement la publication CEI 61557-4:2007.

Analyse

Le présent document définit les exigences applicables aux appareils destinés à mesurer la résistance de conducteurs de terre, de conducteurs de terre de protection et de conducteurs d'équipotentialité y compris celle de leurs liaisons et de leurs bornes avec une indication des valeurs mesurées ou des limites.

Le présent document entre dans le champ d'application de la Directive Basse Tension n°2006/95/CE du 12/12/2006.

Descripteurs

Installation électrique, distribution d'énergie électrique, basse tension, sécurité, prévention des accidents, contrôle, dispositif de contrôle, instrument de mesurage, résistance électrique : propriété, conducteur de protection, mesure de protection, spécification, essai, marquage.

Modifications

Par rapport au document remplacé, adoption de la nouvelle norme européenne.

Corrections

éditée et diffusée par l'Union Technique de l'Electricité (UTE) – Tour Chantecoq – 5, rue Chantecoq – 92808 Puteaux Cedex
Tél. : + 33 (0) 1 49 07 62 00 – Télécopie : + 33 (0) 1 47 78 73 51 – Courriel : ute@ute.asso.fr – Internet : http://www.ute-fr.com/
diffusée également par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) – 11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex – Tél. : 01 41 62 80 00

Impr. UTE

© UTE 2007 – Reproduction interdite

AFNOR (Code siret :) NF EN 61557-42007-06
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

AVANT-PROPOS NATIONAL

Ce document constitue la version française complète de la norme européenne EN 61557-4:2007 qui reproduit le texte de la publication CEI 61557-4:2007.

Les modifications du CENELEC (dans le présent document, l'annexe ZA uniquement) sont signalées par un trait vertical dans la marge gauche du texte.

Cette Norme Française fait référence à des Normes internationales. Quand une Norme internationale citée en référence a été entérinée comme Norme Européenne, ou bien quand une norme d'origine européenne existe, la Norme Française issue de cette Norme Européenne est applicable à la place de la Norme internationale.

L'Union Technique de l'Électricité a voté favorablement au CENELEC sur le projet de EN 61757-4, le 11 janvier 2007.

Correspondance entre les documents internationaux cités en référence et les documents CENELEC et/ou français à appliquer

Document international cité en référence	**Document correspondant**	
	CENELEC (EN ou HD)	**français** (NF ou UTE)
CEI 61557-1	EN 61557-1 (2007)	NF EN 61557-1 (2007) (C 42-198-1)

Note : Les documents de la classe C sont en vente à l'Union Technique de l'Électricité – Tour Chantecoq – 5, rue Chantecoq – 92808 Puteaux Cedex – Tél. : + 33 (0) 1 49 07 62 00 ainsi qu'au service diffusion de l'Association française de normalisation – 11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex – Tél. : 01 41 62 80 00.

Les documents CEI sont en vente à l'UTE.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 61557-4

Mars 2007

ICS 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01

Remplace EN 61557-4:1997

Version française

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection Partie 4: Résistance de conducteurs de terre et d'équipotentialité

(CEI 61557-4:2007)

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 4: Widerstand von Erdungsleitern, Schutzleitern und Potentialausgleichsleitern (IEC 61557-4:2007)

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding (IEC 61557-4:2007)

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2007-03-01. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Secrétariat Central: rue de Stassart 35, B - 1050 Bruxelles

© 2007 CENELEC - Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres du CENELEC.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Avant-propos

Le texte du document 85/293/FDIS, future édition 2 de la CEI 61557-4, préparé par le CE 85 de la CEI, Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques, a été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme EN 61557-4 le 2007-03-01.

Cette Norme Européenne remplace la EN 61557-4:1997.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec la EN 61557-1.

Les dates suivantes ont été fixées:

– date limite à laquelle la EN doit être mise en application au niveau national par publication d'une norme nationale identique ou par entérinement	(dop)	2007-12-01
– date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être annulées	(dow)	2010-03-01

L'Annexe ZA a été ajoutée par le CENELEC.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 2

1 Domaine d'application 4
2 Références normatives 4
3 Termes et définitions 4
4 Exigences 4
5 Marquages et instructions de fonctionnement 6
5.1 Marquage 6
5.2 Instructions de fonctionnement 6
6 Essais 6

Tableau 1 – Calcul de l'incertitude de fonctionnement 5

Annexe ZA (normative) Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes 8

AFNOR (Code siret :) NF EN 61557-42007-06
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DANS LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION BASSE TENSION DE 1 000 V c.a. ET 1 500 V c.c.

DISPOSITIFS DE CONTROLE, DE MESURE OU DE SURVEILLANCE DE MESURES DE PROTECTION

Partie 4 : Résistance de conducteurs de terre et d'équipotentialité

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61557 définit les exigences applicables aux appareils destinés à mesurer la résistance de conducteurs de terre, de conducteurs de terre de protection et de conducteurs d'équipotentialité y compris celle de leurs liaisons et de leurs bornes avec une indication des valeurs mesurées ou des limites.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, c'est l'édition la plus récente du document référencé (y compris tous ses amendements).qui s'applique.

CEI 61557-1, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 1 : Exigences générales*

3 Termes et définitions

Pour les besoins de ce document, les définitions de la CEI 61557-1 s'appliquent.

4 Exigences

Les exigences suivantes ainsi que celles énoncées dans la CEI 61557-1 doivent s'appliquer.

4.1 La tension de mesure peut être une tension à courant continu (c.c.) ou à courant alternatif (c.a.) La tension en circuit ouvert ne doit pas dépasser 24 V et ne doit pas être inférieure à 4 V.

4.2 Le courant de mesure ne doit pas être inférieur à 0,2 A à l'intérieur du domaine minimal tel que défini en 4.4.

4.3 Les appareils de mesure de la résistance pour lesquels la tension de mesure est une tension c.c. doivent soit être équipés d'un inverseur de polarité, soit permettre la permutation de la polarité via les câbles de raccordement.

4.4 Le domaine de mesure à l'intérieur duquel l'incertitude de fonctionnement est respectée conformément à 4.6 doit comprendre les valeurs de 0,2 Ω à 2 Ω.

Le domaine doit être marqué sur l'appareil. Pour une présentation analogique seule des résultats mesurés, le domaine doit être marqué sur l'échelle.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

4.5 Pour des appareils de mesure analogiques, le domaine qui doit être spécifié, conformément à 4.4, doit couvrir au moins 50 % de l'échelle graduée.

La graduation pour ce domaine doit être d'au moins 0,5 mm pour 0,1 Ω.

La résolution des appareils numériques doit être d'au moins 0,1 Ω.

4.6 A l'intérieur du domaine de mesure qui doit être spécifié ou marqué, le taux d'incertitude de fonctionnement maximale, évaluée conformément au Tableau 1, ne doit pas dépasser de ±30 % la valeur mesurée comme valeur conventionnelle.

L'incertitude de fonctionnement est applicable dans les conditions de fonctionnement assignées exigées par la CEI 61557-1.

4.7 Lorsque des résistances externes sont incluses lors de l'étalonnage comme décalage de zéro, cela doit être indiqué.

Ce décalage doit être conservé pendant toute la durée de la mesure, même dans le cas d'un changement de calibre ou de fonction.

4.8 Les appareils qui ne disposent que de dispositifs d'affichage des limites doivent indiquer sans ambiguïté si la valeur limite est dépassée ou si elle n'est pas encore atteinte.

4.9 Lorsque l'appareil de mesure est connecté par mégarde à des tensions de 120 % de la tension nominale des réseaux de distribution dans lesquels il peut être utilisé, il ne doit pas être endommagé et la sécurité de l'utilisateur ne doit pas être menacée.

Les dispositifs de protection peuvent être activés.

Tableau 1 – Calcul de l'incertitude de fonctionnement

Incertitude intrinsèque ou grandeur d'influence	**Conditions de référence ou domaine du fonctionnement spécifié**	**Dénomination**	**Exigences ou essais selon les parties appropriées de la CEI 61557**	**Type d'essai**
Incertitude intrinsèque	Conditions de référence	A	Partie 4, paragraphe 6.1	R
Position	Position de référence ±90°	E_1	Partie 1, paragraphe 4.2	R
Tension d'alimentation	Aux limites indiquées par le constructeur	E_2	Partie 1, paragraphes 4.2, 4.3	R
Température	0 °C et 35 °C	E_3	Partie 1, paragraphe 4.2	T
Incertitude de fonctionnement	$B = \pm(\lvert A\rvert + 1{,}15\sqrt{E_1^2 + E_2^2 + E_3^2})$		Partie 4, paragraphe 4.6	R

A = incertitude intrinsèque

E_n = variations

R = essai individuel

T = essai de type

$$B\,[\%] = \pm\frac{B}{\text{valeur conventionnelle}} \times 100\,\%$$

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

5 Marquages et instructions de fonctionnement

5.1 Marquage

Outre le marquage défini dans la CEI 61557-1, les appareils de mesure doivent porter les informations suivantes.

5.1.1 Tension en circuit ouvert

5.1.2 Courant de mesure

5.1.3 Les tensions nominales du système pour lesquelles l'appareil a été assigné

5.1.4 Domaine de mesure conformément à 4.6

5.2 Instructions de fonctionnement

Outre les indications spécifiées dans la CEI 61557-1, les instructions de fonctionnement doivent fournir les informations suivantes.

5.2.1 Un avertissement indiquant que les essais ne doivent être effectués que sur des circuits hors tension.

5.2.2 Un avertissement indiquant que les résultats des mesures peuvent être faussés par les impédances de circuits additionnels connectés en parallèle ou par des courants transitoires.

5.2.3 Lorsque l'alimentation est effectuée au moyen d'un générateur manuel à magnéto, les précisions concernant son utilisation correcte.

5.2.4 Pour des appareils de mesure à piles/accumulateurs, le nombre de mesures possibles doit être indiqué.

6 Essais

Les essais suivants doivent être effectués en plus de ceux indiqués dans la CEI 61557-1.

6.1 L'incertitude de fonctionnement doit être déterminée conformément au Tableau 1. Dans cette méthode, les incertitudes intrinsèques doivent être déterminées dans les conditions de références suivantes:

- valeur nominale de la tension d'alimentation;
- vitesse de rotation nominale du générateur manuel à magnéto utilisé comme alimentation;
- température de référence 23 °C ± 2 °C;
- position de référence conformément aux indications du fabricant.

Ainsi, l'incertitude de fonctionnement évaluée ne doit pas dépasser les limites exigées en 4.6.

6.2 La valeur inférieure de la tension à circuit ouvert doit être mesurée, et la conformité des exigences à 4.1 doit être vérifiée *(essai individuel de série).*

La valeur supérieure de la tension à circuit ouvert doit être mesurée, et la conformité des exigences à 4.1 doit être vérifiée *(essai de type).*

6.3 Le courant de mesure doit être mesuré et la conformité à l'exigence de 4.2 doit être vérifiée *(essai individuel).*

6.4 La conformité aux exigences de 4.7 doit être vérifiée *(essai de type).*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.5 La surcharge admissible conformément à 4.9 doit être soumise aux essais.

Pour ce faire, une tension continue avec changement de polarité séquentiel et une tension alternative d'une valeur de 1,2 fois la valeur de l'amplitude de la tension nominale du réseau doivent être appliquées, pendant une durée de 10 s, aux bornes de mesure. Cet essai doit être effectué lorsque l'appareil de mesure est hors tension puis lorsqu'il est sous tension. Après cela, l'appareil de mesure ne doit pas être endommagé *(essai de type)*.

6.6 Le nombre de mesures possibles jusqu'à ce que la limite du domaine de tension définie par le dispositif de contrôle de pile soit atteinte doit être déterminé. Dans cette méthode, une résistance de contrôle (1 Ω ± 5 mΩ) doit être connectée à l'appareil de mesure pendant 5 s. Une pause d'environ 25 s doit être faite avant chaque nouvelle connexion *(essai de type)*.

6.7 La conformité avec les essais du présent article doit être enregistrée.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe ZA
(normative)

Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), l'EN / le HD correspondant(e) s'applique.

Publication	Année	Titre	EN/HD	Année
CEI 61557-1	-[1)]	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 1: Exigences générales	EN 61557-1	2007[2)]

1) Référence non datée.

2) Edition valide à ce jour.